

Операции над рядами (сумма, умножение на число). Доказать.

Операции над рядами: сумма и умножение на число. Доказать.

Формулировки

Пусть заданы ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

и пусть оба ряда **сходятся**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B.$$

Теорема 1 (линейность — сумма). Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$$

сходится, и его сумма равна $A + B$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B.$$

Теорема 2 (линейность — умножение на число). Для любого числа $\lambda \in \mathbb{R}$ ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n)$$

сходится и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n) = \lambda A.$$

Ниже даётся строгий и простой доказательный аргумент через частичные суммы.

Доказательства (через частичные суммы)

Обозначим частичные суммы:

$$S_n(a) = \sum_{k=1}^n a_k, \quad S_n(b) = \sum_{k=1}^n b_k.$$

По предположению

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(a) = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(b) = B.$$

Доказательство теоремы 1 (сумма)

Рассмотрим частичную сумму ряда $\sum(a_n + b_n)$:

$$S_n(a + b) = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k = S_n(a) + S_n(b).$$

Поскольку предел суммы равен сумме пределов (для конечных пределов), имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(a + b) = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n(a) + S_n(b)) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(a) + \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(b) = A + B.$$

Значит последовательность частичных сум $S_n(a + b)$ имеет предел $A + B$, следовательно ряд $\sum(a_n + b_n)$ сходится и его сумма равна $A + B$. $\square$

Доказательство теоремы 2 (умножение на число)

Частичная сумма ряда $\sum \lambda a_n$ равна

$$S_n(\lambda a) = \sum_{k=1}^n \lambda a_k = \lambda \sum_{k=1}^n a_k = \lambda S_n(a).$$

Переходя к пределу,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(\lambda a) = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(a) = \lambda A,$$

и потому ряд сходится к λA . $\square$

Связанные свойства (остатки, линейность)

Пусть $\overset{(a)}{n}$ и $\overset{(b)}{n}$ — остатки соответствующих рядов:

$$\overset{(a)}{n} = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k, \quad \overset{(b)}{n} = \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k.$$

Тогда остаток для суммы и для масштабированного ряда выражается линейно:

- Для суммы:

$$\binom{a+b}{n} = \sum_{k=n+1}^{\infty} (a_k + b_k) = \binom{a}{n} + \binom{b}{n}.$$

- Для умножения на число:

$$\binom{\lambda a}{n} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \lambda a_k = \lambda \binom{a}{n}.$$

Доказательства этих равенств прямые (суммирование по определению, затем вынесение константы).

Замечания и уточнения

1. Указанные утверждения требуют сходимости исходных рядов. Если, например, один из рядов расходится, поведение суммы $\sum (a_n + b_n)$ может быть разным:

- если один ряд расходится (к бесконечности) и другой сходится, сумма расходится;
- если оба расходятся, возможны разные случаи (в простых контекстах сумма расходится), но возможны частные случаи условной компенсации (например, при аккуратной согласованности знаков/величин), поэтому утверждение «сумма расходящихся рядов» не имеет однозначной универсальной формулировки без дополнительных условий.

2. Линейность распространяется на конечные линейные комбинации рядов: если ряды $\sum a_n^{()}$ сходятся для $= 1, \dots, m$ и λ — числа, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{=1}^m \lambda a_n^{()} = \sum_{=1}^m \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{()}.$$

3. Важно: для перестановки членов и для более сильных операций (например, произведение рядов в смысле Коши) требуются дополнительные условия (абсолютная сходимость и т.п.). Здесь мы только рассматривали **линейные** операции.

Если нужно, могу:

- оформить это короткой шпаргалкой (2–3 строчки с формулами),
- добавить пример (на конкретных числовых рядах) демонстрирующий обе операции,
- или дать доказательство для произведения рядов (сходящаяся по Абелю/Коши свертка).
Что сделать дальше?